Klausur Analysis 2 (06.02.2008)

Total: 400 Punkte

Note 1: 200 Punkte

Unter 80 Punkten: Nicht bestanden

Aufgabe 1 (Rotation und Divergenz von Vektorfeldern)

50 Punkte

Gegeben sei das Magnetfeld $\vec{B}$ (eines mit der konstanten Stromstärke I durchflossenen unendlich dünnen und langen Leiters in z-Richtung) an einem beliebigen Raumpunkt $\vec{r}$:

$$\vec{B} = \vec{I} \times \frac{\vec{\rho}}{\rho^3} = I \frac{(-y, x, 0)}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

mit $\rho = |\vec{\rho}|$ dem Abstand des Raumpunktes $\vec{r} = (x, y, z)$ von der z-Achse: $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, und $\vec{\rho} = (x, y, 0)$ dem Abstandsvektor des Raumpunkts von der z-Achse, und $\vec{I} = (0, 0, I)$ dem Strom in z-Richtung..

a) Berechnen Sie die Rotation des Magnetfelds

$\mathrm{rot}\,\vec{B}(x, y, z)$ $\quad \mathrm{rot}\,\vec{B} = I\left(0, 0, -\frac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\right)$ — 25 Punkte

b) Berechnen Sie die Divergenz des Magnetfelds

$\mathrm{div}\,\vec{B}(x, y, z)$ $\quad \mathrm{div}\,\vec{B} = 0$ — 20 Punkte

c) Läßt sich das Magnetfeld als Gradient eines Skalarfelds darstellen? Begründen Sie Ihre Antwort. Rotation verschwindet nicht — 5 Punkte

Aufgabe 2 (Vektoranalysis)

30 Punkte

Berechnen Sie:

a) $\mathrm{rot}\,\vec{F}$ für $\vec{F}(x, y, z) = \left(xz^2, \frac{z}{y}, y\right)$ — 10 Punkte

nur Skalar b) $\mathrm{grad}\left(\vec{A} * \vec{r}\right)$ für $\vec{A} = (a,b,c)$ konstant und $\vec{r} = (x,y,z)$ — 10 Punkte

c) $\mathrm{div\,grad}\,U(x,y,z)$ für $U(x,y,z) = Q/r$

und r = Betrag von $\vec{r} = (x,y,z)$ und Q = const. — 10 Punkte

a) $\mathrm{rot}\,\vec{F} = \left(1 - \frac{1}{y}, 2zx, 0\right)$

b) (a,b,c)

c) 0

Aufgabe 3 (Differentialgleichungen zweiter Ordnung

70 Punkte

Bestimmung der allgemeinen Lösung der DGL 2. Ordnung:

$$y'' = (1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}$$

a) Ist diese DGL linear? Begründen Sie Ihre Antwort! Begründen Sie den Ansatz

$$y'(x) = u(x)$$

(=> $y'' = u'$)

durch Nennen des besonderen Typs zu dem diese DGL gehört. **10 Punkte**

b) Wie lautet die DGL für u(x)? Von welcher Ordnung ist diese? Ist sie linear? Durch welche Methode können Sie diese DGL lösen? **10 Punkte**

c) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der DGL für u(x)? Lösungsweg im Einzelnen! Lösung:

$$u = \pm \frac{x + a}{\sqrt{1 - (x + a)^2}}$$

Es gilt: $\int \frac{du}{(1+u^2)^{3/2}} = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}$ **30 Punkte**

d) Die Ausgangs.DGL war:

$$y'' = (1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}$$

Seien y_1 und y_2 zwei Lösungen der DGL. Zeigen Sie, dass $y = y_1 + y_2$ im allgemeinen keine Lösung der DGL ist **20 Punkte**

Aufgabe 4 (Inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung)
70 Punkte

Gegeben ist die inhomogene DGL erster Ordnung::

$$y' + \frac{2x}{1+x^2} y = \frac{\sin x}{1+x^2}$$

a) Ist diese DGL linear? Begründen Sie Ihre Antwort! Lösen Sie die zugeordnete homogene Differentialgleichung allgemein. **30 Punkte**

b) Allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung? **40 Punkte**

Aufgabe 5 (System von Differentialgleichungen erster Ordnung; Einsetzverfahren, Matrixverfahren)
80 Punkte

Gegeben ist das System von Differentialgleichungen erster Ordnung mit den Anfangsbedingungen $y_1(0) = 1$ und $y_2(0) = 1$.

$$y_1' = y_1 + y_2$$
$$y_2' = -4y_1 - 3y_2$$

a) ~~Ist das System linear~~? ~~Sind die Koeffizienten konstant~~? Lösen Sie dieses System nach dem Einsetzverfahren und berücksichtigen Sie die Vielfachheit der Nullstellen des charakteristischen Polynoms. **40 Punkte**

b) Lösen Sie das System nach dem Matrixverfahren.. **40 Punkte**

Aufgabe 6 (Differentialgleichungen für gedämpfte Schwingungen)
100 Punkte

Die DGL für gedämpfte Schwingungen (ohne erzwungene Kraft) lautet:

$$m\ddot{x} + f\ddot{x} + Dx = 0$$

(Die Punkte bedeuten Ableitung nach der Zeit)
m: Masse des schwingenden Massepunkts
f: Dämpfungskonstante f > 0
D: Charakteristische Konstante für die rücktreibende Kraft

a) Von welchem Typ ist diese DGL? (Ordnung?, Linearität?, Homogenität?, Koeffizienten?) Wie lautet der allgemeine Lösungsansatz? **5 Punkte**

b) Wie lautet das charakteristische Polynom dieser DGL? **5 Punkte**

c) Wie lautet die allgemeine Lösung dieser DGL, falls keine Nullstellen des charakteristischen Polynoms zusammenfallen (keine doppelten Nullstellen!) **5 Punkte**

d) Wann liegt eine doppelte Nullstelle vor? Was heißt das für den Dämpfungsterm $\frac{f^2}{4m^2}$ im Vergleich zum rücktreibenden Schwingungsterm $\frac{D}{m}$? **5 Punkte**

e) Wie lautet die allgemeine Lösung obiger DGL bei vorliegender doppelter Nullstelle? **20 Punkte**

f) Was folgt für die Nullstellen des char. Polynoms, wenn der Dämpfungsterm $\frac{f^2}{4m^2}$ kleiner ist als der Schwingungsterm; was folgt im umgekehrten Fall? **10 Punkte**

g) Von welchem Typ sind die Lösungen x(t) für die zwei in f) untersuchten Fälle? (Benutzen Sie $e^{i\omega t} = \cos\omega t + i\sin\omega t$). Wann liegen Schwingungen vor und wann nicht? **20 Punkte**

h) Warum ist die Wahl einer positiven Dämpfungskonstante f physikalisch sinnvoll? Was würde mit x(t) geschehen, wenn die Dämpfungskonstante negativ wäre? **10 Punkte**

i) Bei einer zusätzlichen erzwungenen Kraft $A\sin\varpi t$ lautet die DGL:

$$m\ddot{x} + f\ddot{x} + Dx = A\sin\varpi t$$

Welcher Ansatz für die spezielle inhomogene Lösung führt zum Ziel und wie bestimmt man die Konstanten? **(Nicht rechnen; nur skizzieren!)** **20 Punkte**